49398 CHAOUI Wally

Représentation d'une cartographie par triangulation de Delaunay

Les outils de numérisation 3D permettent de modéliser l'entourage réel par un nuage de points dans l'espace. Or, ce format n'est pas adapté à une représentation fiable de la topographie. Il est préférable de relier les points entre eux pour disposer d'une surface interpolée.

Une méthode consiste à convertir le nuage de points en un maillage de triangles appelé triangulation. La triangulation de Delaunay dérive d'une définition mathématique qui promet une bonne adaptation aux formes topographiques considérées.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*
- *MATHEMATIQUES (Géométrie)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Triangulation de Delaunay	*Delaunay triangulation*
Graphe, graphe dual	*Graph, dual graph*
Lancer de rayons	*Ray tracing*
Enveloppe convexe	*Convex hull*
Diagramme de Voronoï	*Voronoi diagram*

Bibliographie commentée

L'essor de la conception assistée par ordinateur a fait de la modélisation numérique un domaine important en recherches. Les avancées en techniques d'acquisition et en traitement de données ont permis la visualisation digitale d'objets réels avec grand détail. Néanmoins, le processus de rendu 3D reste limité à l'affichage d'un nombre restreint de polygones élémentaires. Très souvent, les données sont converties en une triangulation - un maillage de triangles facilement représentable en machine [3].

Le programme LiDAR HD initié par l'IGN en 2018 [4] se contente d'établir une cartographie 3D de la France métropolitaine grâce à la technologie laser. Les données acquises sont disponibles en libre accès sous la forme d'un très grand nombre de points dans l'espace, environ

un point tous les 50cm. Bien que la représentation numérique de ces points soit possible, une triangulation permettrait une visualisation plus fiable du terrain topographique.

La triangulation de Delaunay est bien adaptée pour cet usage. Par définition, tout triangle de la triangulation ne doit contenir aucun point à l'intérieur de son cercle circonscrit. L'ouvrage publié par De Berg [1] décrit ses propriétés fondamentales. Son unicité (sauf dans certains cas dégénérés) permet une étude théorique extensive et la mise en place d'algorithmes efficaces pour sa construction. En particulier, la triangulation de Delaunay est angle-optimale : elle maximise l'angle minimum des triangles qui la constituent. Il s'agit donc d'une triangulation qui défavorise les triangles longs et étroits, offrant ainsi une subdivision régulière de la surface.

La manipulation informatique des objets géométriques en question nécessite une structure de données adaptée. En deux dimensions, Guibas & Stolfi [2] proposent une implémentation qui représente à la fois le graphe des arêtes et son dual. Nommée *quad edge*, cette structure de données facilite les opérations à effectuer lors du processus de triangulation.

De nombreux algorithmes existent pour construire la triangulation de Delaunay en deux dimensions. L'algorithme incrémental que présentent Guibas & Stolfi [2] tourne en $O(n^2)$, où n est le nombre de points en entrée.

Obtenir une triangulation en dimension supérieure est moins évident. Maur [5] regroupe les principales méthodes algorithmiques pour construire la triangulation de Delaunay en trois dimensions. En outre, il est aussi possible de généraliser la structure de *quad edg*e pour la 3D et d'enrichir l'algorithme incrémental; le polyèdre élémentaire manipulé n'est plus un triangle mais un tétraèdre. Ce procédé est décrit par Boguslawski & Gold dans [6].

Par propriété, l'union des tétraèdres de la triangulation de Delaunay constitue l'enveloppe convexe du nuage de points; il y a élimination des concavités. Un filtrage des tétraèdres par l'heuristique des *alpha shapes* [7] permet de conserver un volume fidèle à la forme décrite par le nuage de points. Il suffit d'extraire les faces extérieures pour obtenir un ensemble cohérent de triangles représentable en machine.

Problématique retenue

Comment reconstituer une surface topographique à partir d'un ensemble fini de points ?

Quelles structures de données permettent la construction efficace d'une triangulation ?

Objectifs du TIPE du candidat

Il s'agit d'établir un programme capable de transformer un nuage de points de l'espace en un maillage adapté de triangles :

- Comprendre les propriétés théoriques de la triangulation de Delaunay;

- Implémenter un algorithme et une structure de données idoine pour la construction d'une triangulation en deux dimensions;

- Généraliser le procédé pour permettre la triangulation en trois dimensions;

- Concevoir un programme de rendu 3D pour visualiser le maillage ainsi construit.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] DE BERG, M. : Computational geometry: algorithms and applications *: Springer Science & Business Media, (2000)*

[2] GUIBAS, L., & STOLFI, J. : Primitives for the manipulation of general subdivisions and the computation of Voronoi *: ACM transactions on graphics (TOG), 4(2), 74-123*

[3] WIKIPEDIA : Infographie tridimensionnelle *: https://fr.wikipedia.org/wiki /Infographie_ tridimensionnelle, consulté en janvier 2025*

[4] IGN : Projet LiDAR HD *: https://geoservices.ign.fr/lidarhd, consulté en janvier 2025*

[5] MAUR, P. : Delaunay triangulation in 3d *: Technical Report, Department of Computer Science and Engineering, (2002)*

[6] BOGUSLAWSKI, P., & GOLD, C. : Augmented quad-edge–3D data structure for modelling of building interiors *: Computer Information Systems and Industrial Management Applications, (2007), CISIM'07. 6th International Conference on (pp. 125-28)*

[7] EDELSBRUNNER, H. : Alpha shapes-a survey *: Tessellations in the sciences: Virtues, techniques and applications of geometric tilings, (2011)*

DOT

[1] *: Septembre 2024 : Début de mes recherches sur les rendus 3D et les triangulations. Une première approche : effectuer la triangulation en 2D et projeter les triangles dans l'espace pour construire un maillage.*

[2] *: Décembre 2024 : Création du logiciel de rendu à l'aide de guides sur internet.*

[3] *: Janvier 2025 : Implémentation des structures de données et des algorithmes du papier de Guibas & Stolfi [2].*

[4] *: Début Février 2025 : Téléchargement des données IGN [4] et traitement à l'aide du logiciel CloudCompare. Premiers rendus et constat des défauts de la méthode de triangulation en 2D.*

[5] *: Mars 2025 : Recherches extensives sur les triangulations en dimension supérieure. Échec de l'implémentation, malgré une discussion par mail avec P. Boguslawski. Abandon temporaire de cette tentative.*

[6] *: Fin Mars 2025 : Optimisation du logiciel de rendu.*

[7] *: Mai 2025 : Reprise de la triangulation généralisée à l'aide d'un logiciel libre. Implémentation des alpha shapes [7] pour obtenir des rendus de qualité nettement supérieure à ceux d'avant.*